РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для того, чтобы запустить программу, необходимо перейти в директорию hw2, написать команды

sudo apt install build-essential cmake
mkdir -p build && cd build && cmake .. && make

После этого запустить файл *./hw2* (он будет в директории build). Программа возьмет дефолтный сценарий из папки data port.dat. Доступен вызов хелпа (*./hw2 -h* или *./hw2 –help*). Если вы хотите изменить входные данные - укажите входной файл после *./hw2*, например *./hw2 ../data/port_mixed.dat*. В папке data собраны 5 различных сценариев для моделирования. Вы также можете сделать свой сценарий(об этом далее).

Также в качестве параметра запуска можно указать полноту рендера. для этого после файла(или после *./hw2*) напишите *–render=full|changes*. Например *./hw2 ../data/port_reject.dat –render=changes*. При full рендере будет выводиться вся информация о порте каждые 10 тиков, а также все произошедшие изменения, за те же 10 тиков. При changes рендере будут выводиться только изменения. По умолчанию рендер будет full, если в файле не прописано иначе.

Добавлен параметр количества рабочих потоков: *--threads=N*. Также принимаются формы *--threads N* и *-t N*. Допустимы целые числа от 1 до 80: предел равен MAX_SHIPS + MAX_WAREHOUSES, то есть 64 + 16. Если параметр пропущен, используется количество судов плюс количество складов. Для значения используется strtol: проверяются наличие числа, переполнение, лишние символы и допустимый диапазон. При ошибке выводится сообщение в stderr и возвращается код 1. Новая опция добавлена в справку *-h / --help*.

Программа логирует все изменения в файл logs/port.log.

Про входные данные-файлы. Базовый вариант выглядит так(программа воспринимает все после # как комментарии):

```
RENDER full # 1
MAX_TICKS 200 # 2
TIMING enter=5 leave=5 # 3

BERTHS 1 # 4
BERTH 1 DRY # 5

TUGS 1 # 6
TUG 1 # 7
```

CRANES 1 # 8
CRANE 1 DRY RATE=10 # 9

WAREHOUSES 1 # 10
WAREHOUSE 1 CAP=50 TYPE=DRY DRAIN_EVERY=50 DRAIN_AMOUNT=5 #11

SHIPS 1 # 12
SHIP 1 Solo DRY 40 3 # 13

1) Необязательное поле рендера, full | changes
2) Обязательное поле максимального тика - после какого тика программа прервется(если не нужно, чтобы программа прерывалась после тика - должно быть установлено значение 0)
3) Обязательные поля enter | leave - сколько тиков уходит на то, чтобы отбуксировать пришедший корабль к причалу | от причала. Оба числа >0.
4) Количество пристаней в порту
5) Перечисление пристаней, после слова BERTH идет id, тип груза
6) Количество буксировщиков
7) Перечисление буксировщиков, после слова TUG идет id
8) Количество кранов
9) Перечисление кранов, после слова CRANE идет id, тип груза, скорость разгрузки
10) Количество складов
11) Перечисление складов, после слова WAREHOUSE идет id, вместимость, тип груза, в раз сколько тиков происходит разгрузка склада, сколько разгружается
12) Количество кораблей
13) Перечисление кораблей , после слова SHIP идет id, название, тип груза, объем груза, тик прибытия

Вся программа снабжена комментариями для удобство пользования.